GRUPO 2

Actividad 1. Fundamentos y representación de listas enlazadas

A) Expliquen qué es una lista enlazada, cómo se clasifica y cuál es su representación gráfica básica.

B) Elaboren una representación gráfica de una lista enlazada con al menos 5 nodos asociados al caso planteado.

A. ¿Qué es una lista enlazada?

Una lista enlazada es una estructura de datos lineal y dinámica compuesta por una serie de elementos independientes llamados nodos, los cuales se encuentran conectados entre sí mediante referencias o punteros.

A diferencia de los arreglos estáticos, las listas enlazadas no requieren un bloque de memoria contiguo[cite: 1, 2.2]. Esto significa que cada nodo puede ubicarse en cualquier posición disponible en la memoria, lo que permite que la estructura crezca o disminuya de manera flexible durante la ejecución del programa[cite: 1, 2.2].

La unidad fundamental (el nodo) consta conceptualmente de dos partes esenciales:

- El campo de dato: almacena la información o valor que se desea guardar.
- La referencia: almacena la dirección de memoria exacta del siguiente nodo en la secuencia.

Gráficamente, una lista enlazada se visualiza como una cadena de bloques (nodos) donde cada uno apunta al siguiente mediante una flecha que representa la referencia. El punto de partida de la estructura es un puntero inicial llamado cabeza (head), el cual almacena la dirección del primer nodo. El recorrido se realiza de forma secuencial de un nodo a otro hasta llegar al último, cuyo campo de referencia apunta a null, indicando formalmente el final de la estructura.



B. ¿Qué es una lista enlazada?

Caso práctico: Secuencia de registros de transacciones o elementos ordenados en memoria dinámica.



Descripción de la representación:

1. **head**: Es la referencia externa que permite acceder al primer elemento de la lista.
2. **Nodos (1 al 5)**: Cada nodo almacena un valor numérico (10, 25, 42, 60, 85) y una referencia que conecta con el nodo sucesor.
3. **null**: El quinto nodo apunta a null, señalando que no hay más elementos en la secuencia.